

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح شمسية في معان



2017



قائمة المحتويات

7.....	1. الملخص التنفيذي
7.....	2. نبذة عامة عن الأردن
12.....	القطاع الخارجي
15.....	3. تحليل السوق
15.....	وصف المشروع
15.....	أهداف المشروع
15.....	الخدمة المقترحة
16.....	الفئات المستهدفة
16.....	تحليل حجم السوق
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	1.1 تحليل المنافسين
18.....	الحصة السوقية المتبعة
18.....	تحليل الأسعار وسياسة التسعير
19.....	تحليل الإيرادات المتوقعة
19.....	4. التحليل الفني
19.....	الموارد البشرية المطلوبة
21.....	تحليل الموقع
21.....	وصف العملية الانتاجية
23.....	تحليل المتطلبات الفنية
23.....	1.1.1 الأرض
24.....	الآلات والمعدات
25.....	الأثاث والمفروشات
25.....	5. الاجراءات القانونية
26.....	6. التحليل المالي

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	الفرضيات و الحقائق.....
26	الفرضيات و الحقائق.....
27	الفرضيات و الحقائق.....
32	المصاريف الرأسمالية.....
Error! Bookmark not defined.	1.1.2 رأس المال العامل الأولي.....
36	مصادر التمويل.....
37	إستهلاك الأصول.....
38	مصاريف تشغيلية.....
39	المصاريف الإدارية والعمومية.....
40	مصاريف التسويق.....
40	الموارد البشرية.....
44	القرض.....
46	قائمة الدخل الشامل.....
48	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....
50	قائمة المركز المالي المتوقعة.....
51	النسب المالية.....
53	تحليل الحساسية.....

قائمة الجداول

7	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
14	جدول 3 ضريبة الدخل والإعفاءات الضريبية لمحافظة معان.....
16	جدول 4 ملخص مصادر الطاقة في الأردن.....
18	جدول 5 الأنظمة المربوطة والمتوقع ربطها خلال الفترة القادمة.....
18	جدول 6 نسبة الإنتاج المتوقعة خلال الأعوام (2018-2027).....
19	جدول 7 العمالة المطلوبة للمشروع.....
21	جدول 8 أبعاد الألواح الشمسية.....
24	جدول 9 تفاصيل الأرض المطلوبة.....
24	جدول 10 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
24	جدول 11 الآلات و المعدات المطلوبة.....
25	جدول 12 الأثاث و المفروشات اللازمة.....
27	جدول 13 الفرضيات والحقائق.....
27	جدول 14 أسعار صرف العملات.....
27	جدول 15 أوقات العمل.....
28	جدول 16 معدلات الزيادة السنوية.....
28	جدول 17 فرضيات المصاريف.....
29	جدول 18 فرضيات ضريبة الدخل.....
29	جدول 19 فرضيات الميزانية العمومية.....
30	جدول 20 فرضيات القروض.....
30	جدول 21 علاوة المخاطر.....
31	جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
32	جدول 23 ملخص المصاريف الرأسمالية.....
33	جدول 24 قطعة الأرض المطلوبة.....
33	جدول 25 الأعمال الانشائية.....

34.....	جدول 26 الآلات والمعدات.....
34.....	جدول 27 الاثاث والمفروشات.....
35.....	جدول 28 المركبات ووسائل النقل.....
35.....	جدول 29 مصاريف ما قبل التشغيل.....
36.....	جدول 30 رأس المال العامل الأولي.....
37.....	جدول 31 مصادر التمويل.....
37.....	جدول 32 استخدام التمويل.....
38.....	جدول 33 المصاريف التشغيلية.....
39.....	جدول 34 المصاريف الإدارية والعمومية.....
40.....	جدول 35 مصاريف التسويق.....
40.....	جدول 36 الرواتب والاجور المتوقعة (دينار أردني).....
44.....	جدول 37 القروض.....
45.....	جدول 38 دفعات القروض.....
46.....	جدول 39 قائمة الدخل الشامل.....
48.....	جدول 40 قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....
50.....	جدول 41 قائمة المركز المالي المتوقعة.....
52.....	جدول 42 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع.....
52.....	جدول 43 فترة استرداد رأس المال.....
53.....	جدول 44 نتائج التحليل المالي.....
53.....	جدول 45 تحليل الحساسية.....

الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي 10
- رسم توضيحي 3 الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوع الوقود 17

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع المقترح لإنشاء مصنع لتجميع الألواح الشمسية في مدينة معان. أسهم زيادة الوعي لمفهوم الطاقة البديلة (الطاقة المتجددة) إلى انتشار الألواح الشمسية في البيوت و المصانع و المزارع لإستغلال الموارد الطبيعة و للحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تقليل كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية. يهدف المشروع إلى تغطية الطلب المتزايد على الألواح الشمسية في الأونة الأخير و توفير فرص عمل و تحسين الوضع الإقتصادي .

ويبين الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية للمشروع:

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	4,056,196
معدل العائد الداخلي	24.20%
فترة الإسترداد (سنوات)	5
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	3,695,010
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	46
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	53,444,605
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	41,061,672
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	6,824,178

2. نبذة عامة عن الأردن

تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

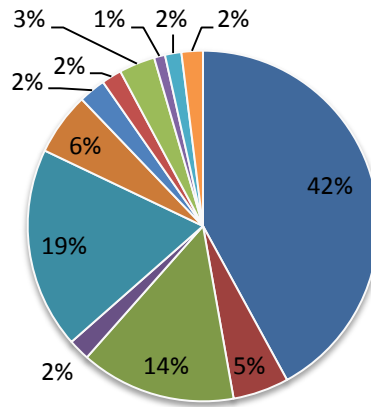
يتمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية

التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



■ عمان ■ البلقاء ■ الزرقاء ■ مادبا ■ إربد ■ المفرق ■ جرش ■ عجلون ■ الكرك ■ الطفيلة ■ معان ■ العقبة

دائرة الإحصاءات العامة (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

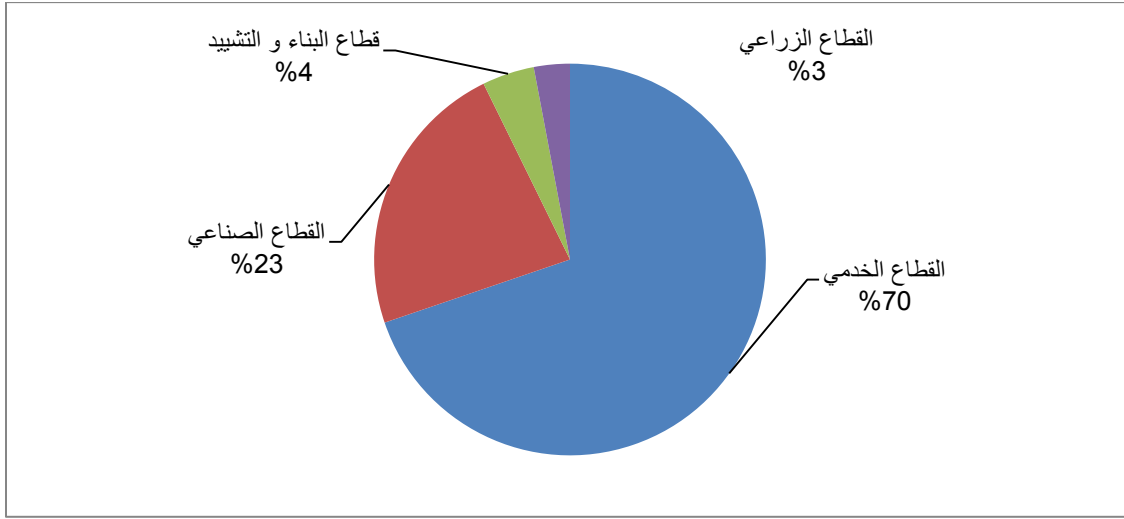
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1٪. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4٪، وقطاع البناء والتشييد 4.2٪، والقطاع الزراعي 2.9٪، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4٪)، (5.8٪)، و(3.4٪) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكاً لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجياً، والتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناءً على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومما يشابه متوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضاً في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلاً عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 000,8700,32 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0% على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5% من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن هيئة الاستثمار الأردنية ستعمل على:

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

البيئة الاستثمارية في معان:

حسب ما ورد في قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة 5 من قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب و الإعفاءات الضريبية على المشاريع الإستثمارية في محافظة معان :

جدول 3 ضريبة الدخل والإعفاءات الضريبية لمحافظة معان

ضريبة الدخل المستحقة والإعفاءات الضريبية	
المناطق التنموية	المناطق الأقل نمواً
تكون قيمة ضريبة الدخل 5%	تكون قيمة ضريبة الدخل 20% وحسب
	التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة معان من الفئة (ب) حيث يحصل
	المستثمر/المستثمرون على 80% إعفاء ضريبي على
	ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار.

المصدر: وزارة السياحة والآثار/مديرية الدراسات والمعلومات.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

أدى الوعي العالمي إلى تطوير مفاهيم الطاقة البديلة ودراساتها والعمل على تطويرها. يعمل نظام الطاقة الشمسية المتجددة في الأردن ومنطقة بلاد الشام بكفاءة عالية لغاية 45 درجة حرارة مئوية نظراً للقرب الأردن من منطقة سطوع الأشعاع الشمسي واعتدال الحرارة الجوية. يهدف المشروع لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح شمسية منزلية وصناعية في محافظة معان، حيث يوجد حالياً الكثير من مشاريع الطاقة الشمسية في محافظة معان بسبب الطلب المتزايد على استغلال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية. في ظل ارتفاع الفاتورة الشهرية للطاقة الكهربائية فقد زاد الطلب على تركيب الألواح الشمسية في الأردن من قبل المواطنين لتخفيض فاتورة الاستهلاك الشهرية للطاقة الكهربائية.

أهداف المشروع

تكمّن أهداف إنشاء مصنع الألواح الشمسية إلى ما يلي:

- إستغلال مصادر الطاقة المتجددة في الأردن.
- تغطية الطلب المتزايد على الألواح الشمسية في السوق الأردني.
- فرصة التصدير للدول الأخرى.
- توفير فرص عمل وتحسين الوضع الإقتصادي.
- تحقيق عائد مالي للجهة القائمة بالمشروع.

الخدمة المقترحة

يقدم المشروع المقترح ألواح شمسية تعمل على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، حيث زاد إقبال المواطنين على تركيب الألواح الشمسية لتقليل من تكاليف فواتير الكهرباء ولإستغلال الموارد الطبيعية في الأردن. تقوم فكرة المشروع على تجميع مكونات الألواح الشمسية وفحصها في المصنع، بحيث تصبح جاهزة للتركيب عند الطلب.

الفئات المستهدفة

- يستهدف المشروع المنازل والمزارع والشركات التي ترغب بتركيب الألواح الشمسية في مختلف مناطق المملكة.
- فرصة التصدير للدول المجاورة.

تحليل حجم السوق

يعتمد حجم السوق الأردني على الإستهلاك الكهربائي لجميع محافظات المملكة، حيث يعتمد الأردن بشكل أساسي على استيراد الوقود بأشكاله المختلفة و تحويله إلى طاقة كهربائية عن طريق مولدات خاصة. وكما يبين الجدول ادناه الزيادة المستمرة في كل عام على كمية الطاقة الكهربائية المشتراة، بالإضافة إلى ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال عام (2000-2015)، ويعزا ذلك لزيادة عدد السكان وإلى التطور التكنولوجي المستمر في هذا العصر.

جدول 4 ملخص مصادر الطاقة في الأردن

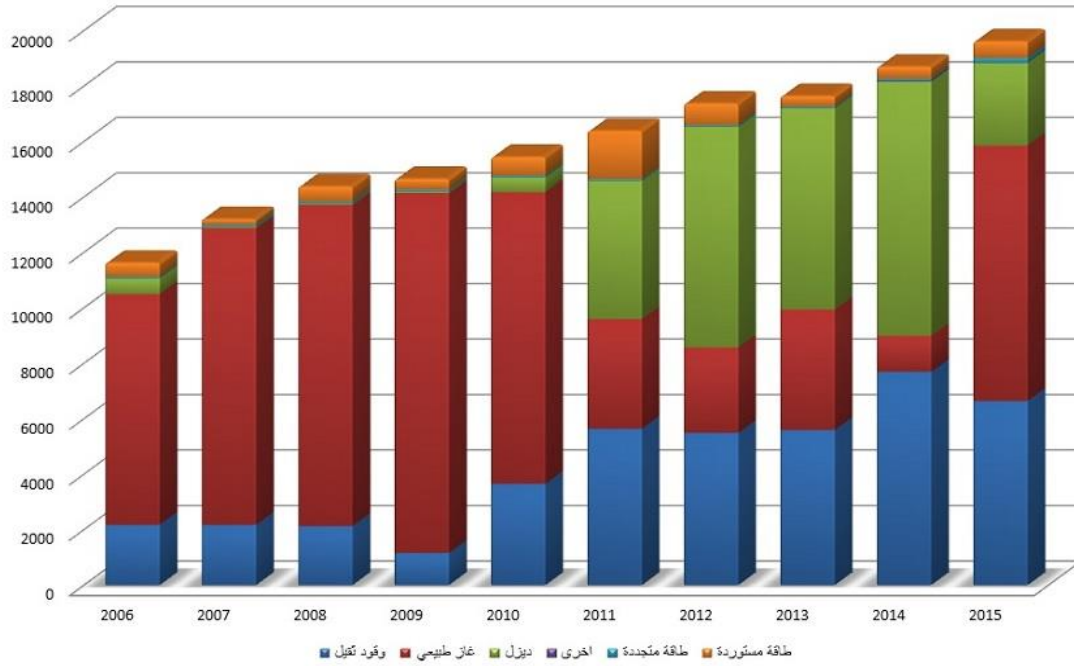
السنة	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
الحمل الأقصى للنظام	1160	1645	2545	2660	2770	2975	2900	3300
الطاقة الكهربائية المشتراة	6535	9555	14562	15477	16470	16719	17691	18540
الطاقة الكهربائية المتوردة	45	982	670	1738	784	381	435	604
الطاقة الكهربائية المباعة	6311	9219	14259	15132	16123	16372	17370	18213
الطاقة الكهربائية المصدرة	-	0.3	58	86	104	59	64	50
استطاعة محطات التحويل	3589	6189	9937	10303	10949	11484	11905	12705
الفقد في شبكة النقل %	3.28	3.52	2.08	2.23	2.11	2.08	1.81	1.76

شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة.

الوحدة: كيلوواط

يبين الشكل التالي الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوع الوقود. من الملاحظ الإرتفاع الواضح في الطاقة الكهربائية المولدة من خلال الطاقة المتجددة (الخلايا الشمسية وطاقة الرياح) خلال الأعوام (2000-2015) وهذا يدل على إزدهار مجال الطاقة المتجددة ومستقبلها المشرق في الأردن.

رسم توضيحي 3 الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوع الوقود
الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوع الوقود (ج.و.س)



شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة

تحليل المنافسين

تعتبر مفهوم الطاقة البديلة حديثا في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في الأردن، لذلك تعد المنافسة في هذا المجال ضعيفة. وتعتبر شركة فيلادلفيا المنافس المباشر في هذا المجال، حيث تم إنشاء مصنع فيلادلفيا علم 2007 في القسطل الصناعية. أما المنافسين غير المباشرين فهم شركات الطاقة الشمسية التي تقوم باستيراد الألواح الشمسية الجاهزة من الصين وتركيبها، ومن أهم المنافسين غير المباشرين: قعوار، عزت مرجي، ATG، و Clean Tech.

الحصة السوقية المتبعة

قامت شركة الكهرباء الأردنية منذ إقرار قانون الطاقة المتجددة في شهر تشرين الثاني من عام 2012 بربط عدد من أنظمة الطاقة المتجددة في المناطق التابعة لها ودراسة وإصدار موافقة لعدد آخر من الأنظمة.

وقد بلغت عدد الأنظمة المربوطة من تاريخه وإلى الآن 210 نظاماً بقدرة إجمالية 2885.53 كيلوواط جميعها عاملة على الطاقة الشمسية ما عدا نظام واحد فقط عامل على طاقة الرياح (فاز واحد بقدرة 3.6 كيلوواط). يبين الجدول التالي تفاصيل حول الأنظمة المربوطة والمتوقع ربطها خلال الفترة القادمة:

جدول 5 الأنظمة المربوطة والمتوقع ربطها خلال الفترة القادمة

الحالة	عدد الطلبات	القدرة (KW)
الأنظمة المربوطة	210	2885.53
الطلبات الحاصلة على موافقة مبدئية	78	4832.36
المجموع	288	7717.89

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ويتوقع أن تكون النسبة الإنتاجية من قدرة المصنع منخفضة في البداية لحدثة المنتج ، ولكن مع الوقت تزداد الإنتاجية للمصنع كما يوضحها الجدول التالي:

جدول 6 نسبة الإنتاج المتوقعة خلال الأعوام (2018-2027)

السنة	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
النسبة	%35	%40	%45	%50	%50	%50	%50	%50	%50	%50

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

بعد دراسة السوق تبين أن متوسط سعر المنافسين هو 38 قرش للواط الواحد. حيث يوجد نوعين من الألواح الأول من المتوقع أن ينتج 260 واط والثاني وهو الأكبر حجماً الذي يتوقع أن ينتج 320 واط. من المتوقع أن يقوم المشروع ببيع الواط الواحد ب 35 قرش. حيث أن السعر المتوقع أقل من متوسط سعر السوق. فيما يتوقع أن تكون كلف القطع المستوردة اللازمة لإنتاج الألواح الشمسية هي 75% من إجمالي الإيرادات.

تحليل الإيرادات المتوقعة

من المتوقع في السنة الأولى أن يكون عدد الألواح الشمسية التي يتم بيعها في اليوم الواحد هو 125 لوح شمسي، تنقسم إلى 50 لوح شمسي من النوع الأول الذي ينتج بمعدل وسطي 260 (واط) و 75 لوح شمسي من النوع الثاني (الأكبر حجماً) الذي ينتج بمعدل وسطي 320 (واط)

الإيرادات من النوع الأول (260 واط): 0.35 دينار للواط × 260 واط × 50 لوح يومياً × 330 يوم بالسنة = 1,638,000 دينار سنوياً

الإيرادات من النوع الثاني (320 واط): 0.35 دينار للواط × 320 واط × 75 لوح يومياً × 330 يوم بالسنة = 3,024,000 دينار سنوياً

مجموع الإيرادات = 4,662,000 دينار سنوياً.

يتوقع أن تكون كلفة القطع المستوردة هي 75% من إجمالي الإيرادات السنوية.

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد البشرية المطلوبة للمشروع:

جدول 7 العمالة المطلوبة للمشروع

العدد	المسمى الوظيفي
1	المدير العام
1	سكرتيره
1	مدير مالي
1	مدير تسويق
2	محاسب
4	مندوب تسويق
2	موظفين قسم التطوير
1	موظف سلامة عامة
1	مصمم
2	موظفين موارد بشريه
3	مراقب جوده
19	مجموع الموظفين غير المباشرين
2	مهندسين

المسمى الوظيفي	العدد
عامل في (تركيب)	9
عامل انتاج	11
عامل نظافة	2
سائق	3
مجموع الموظفين المباشرين	27
المجموع الإجمالي	46

الوصف الوظيفي للموارد البشرية المطلوبة للمشروع :

- **المدير العام:** يعمل منفردا ضمن الصلاحيات المخولة له ويقوم باقتراح السياسة العامة للشركة، وإعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على المرؤوسين، وتمثيل الشركة لدى الجهات الأخرى الداخلية والخارجية، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- **المدير الإداري والمالي:** تنفيذ الخطط والأنظمة والإجراءات الإدارية والمحاسبية والمالية، ومراقبة وضبط موارد ونفقات الدائرة، وتنظيم النشاطات الخاصة بالميزانية والحسابات في الدائرة، وإعداد التقارير الفنية، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.
- **مدير التسويق ومندوب التسويق:** وضع الخطط والأنظمة للتسويق للمنتج باستخدام أفضل اساليب التسويق، اما المندوب فيقوم بالتسويق الميداني .
- **المحاسب:** يقوم بمتابعة جميع الأمور المالية والمحاسبية من الإيرادات و النفقات بالإضافة إلى تقديم ملخص سنوي للمشروع.
- **السكرتيرة:** تعمل بالرد على المكالمات وترتيب الاجتماعات للمدراء.
- **موظف السلامة العامة:** دراسة المخاطر المحتملة في المصنع والعمل على توفير بيئة عمل آمنة خالية من الخطورة.
- **موظف الموارد البشرية:** يقوم بمتابعة شؤون الموظفين والعمال، بالإضافة إلى تعيين الموارد البشرية المطلوبة.
- **موظفين قسم الجودة:** ضبط الجودة بالمنتج بتقليل العيوب المصنعية وتحسين الإنتاج.

- موظف قسم التطوير: يقوم بتطوير كفاءة و جودة المنتج و التقليل من الكلف الإنتاجية.
- المصمم: بتقديم التصاميم المختلفة للمنتج.
- العامل الإنتاج: بتجميع القطع للحصول على المنتج النهائي بإشراف من المهندسين والفنيين.
- العامل الفني: بالمشاركة بالورشات حيث يقوم بتركيب المنتج النهائي للزبائن.
- المهندس: الإشراف على العمال والإشراف على خط الإنتاج، والإشراف على تركيب المنتج للزبائن.
- عامل النظافة: الحفاظ على نظافة المصنع و المكاتب.
- السائق: يقوم بنقل الطلبات إلى الزبائن.

تحليل الموقع

كشفت دراسة عالمية صادرة عن وكالة الفضاء الألمانية، أن الأردن سجل أعلى نسبة اشعاع شمسي في المنطقة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع شدة الاشعاع الشمسي في الاردن لوقوعها ضمن منطقة الحزام الشمسي، وبالتحديد في منطقة معان؛ لارتفاعها الف متر عن سطح البحر مما يجعل الجو فيها نقيا وصافيا. تعتبر محافظة معان موقع استراتيجي لإنشاء مصنع ألواح شمسية؛ كونها تحتوي على مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية مثل شمس معان.

وصف العملية الانتاجية

هناك بعض المواد التي يجب توفيرها للمباشرة بصنع ألواح الطاقة الشمسية وهي: ألواح سيليكون ذات سطح بلوري كالزجاج وإطار من الألمنيوم وأسلاك توصيل و فولتوميتر وخلايا شمسية التي يقوم المصنع باستيرادها من الصين او من تاوان. وهذه هي مواد اللازمة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. وسيتم صناعة الألواح الشمسية بالأبعاد المتعارف عليها، حيث تختلف الأبعاد باختلاف عدد الخلايا الشمسية في اللوح الشمسي.

يبين الجدول التالي الأبعاد المختلفة المتوقعة أن يتم إنتاجها:

جدول 8 أبعاد الألواح الشمسية

نوع اللوح الشمسي	النوع الأول	النوع الثاني
عدد الخلايا باللوح الواحد	60 خلية	72 خلية
الطاقة الإنتاجية المتوقعة لكل	260 (واط)	320 (واط)
الطول	164 (سم)	196 (سم)
العرض	99 (سم)	99 (سم)
السماكة	4.5-3.6 (سم)	4.5-3.6 (سم)

مكونات اللوح الشمسي:

- الخلايا: يتم استيرادها من الصين أو من تايوان.
- الزجاج: يتم استيراده.
- سلك التوصيل (connector): يتم استيراده.
- إطار الألمنيوم (frame): يتم إستيراده.
- علبة توصيل الأسلاك + صمام ثنائي (junction box+ diode): يتم إستيرادهما.
- EVA: يتم إستيراده.

الآلات اللازمة للمصنع:

خط انتاج وتجميع (automatic solar panel production lines): يحتوي على مكان مخصص للحام ومكان مخصص لتركيب الزجاج ومكان لتقطيع الاسلاك (EVA) ومنطقة للفحص، إضافة الى أن مصدر الآلة من الصين.



- ماكينة لحام الخلايا الشمسية (solar cell welding machine for solar panel): حيث تقوم الآلة بلحم الخلية الواحدة بمقدار 3,6 ثانية. مصدر الآلة من الصين.



- أجهزة فحص للألواح الشمسية (Solar panel tester): حيث تقوم بفحص التيار والفولتية والقدرة، وبالتالي يمكن معرفة عدد الواط الناتج من خلال هذا الجهاز، مصدر الجهاز هو الصين.



تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض

سيتم إنشاء المشروع على قطعة أرض مساحتها 20,000 م² في محافظة معان، حيث يبين الجدول التالي قطعة الأرض المطلوبة:

جدول 9 تفاصيل الأرض المطلوبة

الأرض	المساحة (متر مربع)
قطعة الأرض المطلوبة	20,000

(المصدر: متوسط سعر الأراضي في معان- دائرة الأراضي)

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 10 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
هتجر	9,000
أعمال تسوية الأرض	9,000
تعبيد الأرض	1,000
أعمال أخرى	-

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 11 الآلات والمعدات المطلوبة

الآلات والمعدات	العدد
نظام مكافحة الحريق	1
مكيفات مركزي	1
أجهزة حاسوب	30
خط إنتاج و تجميع	2
ماكينة لحام الألواح الشمسية	2
أجهزة فحص الألواح الشمسية	2

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى أثاث مكتبي متكامل يلزم حاجات المشروع من مكاتب إدارية ومكيفات وغيرها.

جدول 12 الأثاث و المفروشات اللازمة

الأثاث والمفروشات	العدد
أثاث	أثاث مكتبي متكامل

5. الاجراءات القانونية

يوضح ما يلي الخطوات اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بإنشاء المشروع:

وزارة الصناعة والتجارة:

يتم مراجعة وزارة الصناعة والتجارة لفتح سجل تجاري واسم تجاري، ويلزم لذلك إحضار شهادة تسجيل الشركة وعقد الإيجار، حيث أن تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في محافظة معان. ويجب إحضار الهوية الشخصية لصاحب العلاقة لإصدار رخصة المهن ومن ثم تعبئة الوثائق التالية:

- وثيقة الانتساب لغرفة الصناعة \ معان.
- كتاب إيداع بنكي.
- إصدار إذن إشغال والذي يتطلب مخطط الموقع الذي سيقام به المشروع وموافقة من بلدية معان.

يتم مراجعة البلدية للحصول على الموافقة ويتم دفع الرسوم التالية:

- رسوم المهنة X نسبة من رأس المال (يحدد من البلدية).
- رسوم إعلان 15 دينار أردني.
- رسوم نفايات 20 % من رسوم المهنة.
- رسوم صحة.

6. التحليل المالي

أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هي دراسة جدوى مشروع إنشاء مصنع الخلايا الشمسية في معان، ولقد استندت هذه الدراسة على الفرضيات المالية والفنية للوصول إلى النتائج التي تساعد في احتساب مدى ربحية المشروع بناءً على الفرضيات والحقائق وعلى المعلومات المالية للمشروع.

الفرضيات و الحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

1. تم استخدام معامل خصم مقداره 12.05% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل نفقة الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
2. مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
3. تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
4. إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل

تبين الجداول التالي الفرضيات والحقائق المتعلقة بمصنع الألواح الشمسية:

الفرضيات والحقائق

جدول 13 الفرضيات والحقائق

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

يبين الجدول التالي أسعار صرف العملات:

جدول 14 أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

يبين الجدول التالي أوقات العمل:

جدول 15 أوقات العمل

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام الأسبوع	7
عدد أيام العمل في السنة	360
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

يبين الجدول التالي معدلات الزيادة السنوية:

جدول 16 معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)
	(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

يبين الجدول التالي فرضيات المصاريف:

جدول 17 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
60.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات
2.5%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.50%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.50%	مصاريف التسويق من الإيرادات

يبين الجدول التالي فرضيات ضريبة الدخل:

جدول 18 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
80%	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري

يبين الجدول التالي فرضيات الميانية العمومية:

جدول 19 فرضيات الميزانية العمومية

النسبة	فرضيات الميزانية العمومية
%100	النقد المحصل خلال الفترة من الإيرادات المستحقة (1)
%0	النقد المحصل خلال الفترة اللاحقة
%83	النقد المدفوع خلال الفترة من المصاريف التشغيلية خلال السنة المالية (1)
%17	النقد المدفوع خلال الفترة اللاحقة
%8	مخزون نهاية المدة
	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) (1)
	(1) المصدر: مقارنة بمشاريع مشابهة

يبين الجدول التالي فرضيات القروض:

جدول 20 فرضيات القروض

فرضيات القروض	
نسبة القرض	60%
حقوق الملكية	40%
نسبة الفائدة (1)	9.48%
تسديد القرض – سنين	5
سنة القرض	2018

يبين الجدول التالي علاوة المخاطر:

جدول 21 علاوة المخاطر

علاوة المخاطرة	
معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)	6.50%
العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)	9.48%
علاوة مخاطر السوق (3)	10.12%
معدل ضريبة الدخل	20%
بيتا " المخاطر النظامية " (4)	1
نسبة النمو	4.00%

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.ed Damodaran

يبين الجدول التالي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:

جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
5%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية "
1,684,957	حقوق الملكية
2,527,436	قيمة القروض
القروض	
9.48%	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
9.01%	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
2,527,436	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
16.6%	كلفة حقوق الملكية
1,684,957	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
4,212,393	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
12.05%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (4,212,393) دينار أردني وتغطي كلفة الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل، والمركبات ووسائل النقل (108,900)، ومصاريف ما قبل التشغيل (11,275) دينار أردني ورأس المال العامل الأولي (1,912,448) دينار أردني.

يبين الجدول التالي المصاريف الرأسمالية:

جدول 23 ملخص المصاريف الرأسمالية

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	50,000	10%	55,000	1.3%
الأعمال الإنشائية	1,254,750	10%	1,380,225	32.8%
الآلات والمعدات	477,000	10%	524,700	12.5%
الأثاث والمفروشات	26,000	10%	28,600	0.7%
المركبات ووسائل النقل	99,000	10%	108,900	2.6%
مصاريف ما قبل التشغيل	10,250	10%	11,275	0.3%
رأس المال العامل الأولي	1,912,448	10%	2,103,693	49.9%
المجموع (دينار)	3,829,448		4,212,393	100%

يبين الجدول التالي قطعة الأرض المطلوبة للمشروع:

جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
قطعة الأرض المطلوبة	2.5	20,000	50,000
الكلفة الإجمالية			50,000

يبين الجدول التالي الأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع كما يلي:

جدول 25 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
هتجر	100	9,000	900,000
تعبيد أرض	25	1,000	25,000
أعمال تسوية أرض	30	9,000	270,000
أخرى			59,750
الإجمالية الكلفة			1,254,750

يبين الجدول الآتي تفاصيل كلف الآلات والمعدات المتوفرة والمطلوبة لتشغيل المشروع:

جدول 26 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
نظام مكافحة حريق	1	15,000	15,000
مكيف مركزي	1	10,000	10,000
اجهزة حاسوب	30	400	12,000
خط انتاج وتجميع	2	100,000	200,000
ماكينة لحام	2	100,000	200,000
اجهزة فحص	2	20,000	40,000
المجموع (دينار أردني)			477,000

يبين الجدول التالي قائمة الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع مع بيان التكلفة:

جدول 27 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	أثاث مكتبي متكامل	-	26,000
المجموع			26,000

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع مع بيان التكلفة:

جدول 28 المركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كافة الوحدة / دينار أردني	الكافة الإجمالية / دينار
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	3	33,000	99,000
الكافة الإجمالية			99,000

تتكون من مجموعة من المصاريف التي يتم إنفاقها قبل بدء عمل المشروع وقبل تحقيق أي إيرادات. وتشمل الرسوم والتراخيص الحكومية ومصاريف التسويق ومصاريف التدريب والتنقل وتم تقديرها كما يلي:

جدول 29 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكافة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	3,000
تنقل	750
تسويق	4,000
تدريب	2,500
المجموع	10,250

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بتحصيل النقود من الزبائن، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي وهي في الغالب ما يكفى من النفقات لتغطية ستة أشهر:

جدول 30 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	6	50%	1,786,026
المصاريف الإدارية والعمومية	6	50%	15,967
مصاريف التسويق	6	50%	11,655
الرواتب غير المباشرة	6	50%	98,800
المجموع			1,912,448

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية، قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (4,212,393) دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات ، والأثاث والمفروشات ، و المركبات ووسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (2,527,436) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (1,684,957) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 31 مصادر التمويل

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
%40	1,684,957	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
%60	2,527,436	قروض
%100	4,212,393	إجمالي

جدول 32 استخدام التمويل

النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
%49.79	2,097,425	مصاريف رأسمالية
%0.27	11,275	مصاريف ما قبل التشغيل
%49.94	2,103,693	رأس المال العامل
%100.00	4,212,393	إجمالي

إستهلاك الأصول

تلخص الجداول التالية كلفة التجهيزات والمصاريف الرأسمالية والاستهلاك السنوي:

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	55,000	الأرض
%0.0	%5.0	1,380,225	الإنشائية الأعمال
%2.0	%10.0	524,700	والمعدات الآلات
%5.0	%10.0	28,600	والمفروشات الأثاث
%0.0	%10.0	108,900	ووسائل النقل المركبات
		2,097,425	

وبين الجدول أدناه ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي:

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات
2,215,558	2,201,150	2,187,083	2,173,349	2,159,938	2,146,841	2,134,049	2,121,554	2,109,349	2,097,425	مجموع الأصول الثابتة
147,045	145,604	144,197	142,824	141,483	140,173	138,894	137,644	136,424	135,231	مجموع مصاريف الاستهلاك
1,409,517	1,262,473	1,116,869	972,672	829,848	688,366	548,193	409,299	271,655	135,231	مجموع الاستهلاك المتراكم
14,408	14,066	13,734	13,411	13,097	12,792	12,495	12,205	11,924	0	مجموع الإضافات
806,041	938,677	1,070,215	1,200,677	1,330,090	1,458,475	1,585,856	1,712,255	1,837,694	1,962,194	مجموع صافي القيمة الدفترية

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية للمشروع المقترح كما يلي:

جدول 33 المصاريف التشغيلية

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	الوصف
3,649,712	3,543,409	3,440,203	3,340,003	3,242,721	3,148,273	3,056,576	2,967,549	2,881,116	2,797,200	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات
152,071	147,642	143,342	139,167	135,113	131,178	127,357	123,648	120,047	116,550	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
152,071	147,642	143,342	139,167	135,113	131,178	127,357	123,648	120,047	116,550	مصاريف الصيانة من الإيرادات
60,829	59,057	57,337	55,667	54,045	52,471	50,943	49,459	48,019	46,620	المستهلكات
244,639	235,004	225,748	216,857	208,316	200,112	192,230	184,659	177,386	170,400	الرواتب المباشرة
425,932	413,275	400,997	389,086	377,531	366,321	355,446	344,896	334,661	324,732	مصاريف أخرى
4,685,254	4,546,030	4,410,969	4,279,947	4,152,841	4,029,534	3,909,910	3,793,860	3,681,275	3,572,052	المجموع

المصاريف الإدارية والعمومية

وبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع المقترح (2018-2027) حيث قام فريق الدراسة بتقديرها كما يلي:

جدول 34 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	3,600	3,708	3,819	3,934	4,052	4,173	4,299	4,428	4,560	4,697
مصاريف ضيافة	3,600	3,708	3,819	3,934	4,052	4,173	4,299	4,428	4,560	4,697
قرطاسية ومطبوعات	2,400	2,472	2,546	2,623	2,701	2,782	2,866	2,952	3,040	3,131
تنقلات	2,500	2,575	2,652	2,732	2,814	2,898	2,985	3,075	3,167	3,262
مصاريف تدريب	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف التأمين	15,731	16,203	16,689	17,189	17,705	18,236	18,783	19,347	19,927	20,525
مصاريف أخرى	2,903	2,990	3,080	3,172	3,267	3,365	3,466	3,570	3,678	3,788
المجموع	31,934	32,892	33,879	34,895	35,942	37,020	38,131	39,274	40,453	41,666

مصاريف التسويق

اما الجدول ادناه فيبين مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح، إذ تبلغ مصاريف التسويق ما نسبته 0.50% من الإيرادات بناء على تقدير فريق العمل:

جدول 35 مصاريف التسويق

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	23,310	24,009	24,730	25,471	26,236	27,023	27,833	28,668	29,528	30,414
المجموع	23,310	24,009	24,730	25,471	26,236	27,023	27,833	28,668	29,528	30,414

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار قائمة الدخل.

جدول 36 الرواتب والاجور المتوقعة (دينار أردني)

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية
المدير العام	1	2,000	2,000	32,000
سكرتيره	1	350	350	5,600
مدير مالي	1	1,200	1,200	19,200
مدير تسويق	1	1,100	1,100	17,600
محاسب	2	450	900	14,400
مندوب تسويق	4	450	1,800	28,800

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية
موظفين قسم التطوير	2	700	1,400	22,400
موظف سلامة عامة	1	600	600	9,600
مصمم	2	450	900	14,400
موظفين موارد بشرية	3	500	1,500	24,000
مراقب جوده	1	600	600	9,600
مجموع الموظفين غير المباشرين	19		12,350	197,600
مهندسين	2	1,000	2,000	32,000
عامل فني (تركيب)	9	350	3,150	50,400
عامل انتاج	11	350	3,850	61,600
عامل نظافة	2	300	600	9,600
سائق	3	350	1,050	16,800
مجموع الموظفين المباشرين	27		10,650	170,400
المجموع الإجمالي	46		11,250	368,000

جدول 37 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	2,000	2,082	2,167	2,256	2,349	2,445	2,545	2,650	2,758	2,871
سكرتيره	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
مدير مالي	1,200	1,249	1,300	1,354	1,409	1,467	1,527	1,590	1,655	1,723
مدير تسويق	1,100	1,145	1,192	1,241	1,292	1,345	1,400	1,457	1,517	1,579
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
محاسب	450	468	488	508	528	550	573	596	621	646
مندوب تسويق	450	468	488	508	528	550	573	596	621	646
قسم تطوير	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
سلامه عامه	600	625	650	677	705	734	764	795	827	861
موارد بشريه	450	468	488	508	528	550	573	596	621	646
مراقب جوده	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
مصمم	600	625	650	677	705	734	764	795	827	861
موظفين مباشرين										
مهندسين	1,000	1,041	1,084	1,128	1,174	1,223	1,273	1,325	1,379	1,436
عامل في تركيب	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
عامل انتاج	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
عامل نظافه	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
سائق	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502

جدول 38 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
سكرتيره	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
مدير مالي	19,200	19,987	20,807	21,660	22,548	23,472	24,435	25,436	26,479	27,565
مدير تسويق	17,600	18,322	19,073	19,855	20,669	21,516	22,398	23,317	24,273	25,268
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
محاسب	14,400	14,990	15,605	16,245	16,911	17,604	18,326	19,077	19,860	20,674
مندوب تسويق	28,800	29,981	31,210	32,490	33,822	35,208	36,652	38,155	39,719	41,347
قسم تطوير	22,400	23,318	24,274	25,270	26,306	27,384	28,507	29,676	30,893	32,159
سلامه عامه	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
موارد بشريه	14,400	14,990	15,605	16,245	16,911	17,604	18,326	19,077	19,860	20,674
مراقب جوده	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
مصمم	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
مجموع الرواتب غير المباشرة										
	197,600	205,702	214,135	222,915	232,054	241,569	251,473	261,783	272,516	283,690
موظفين مباشرين										
مهندسين	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
عامل فني تركيب	50,400	52,466	54,618	56,857	59,188	61,615	64,141	66,771	69,508	72,358

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
عامل انتاج	61,600	64,126	66,755	69,492	72,341	75,307	78,394	81,609	84,955	88,438
عامل نظافه	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
سائق	16,800	17,489	18,206	18,952	19,729	20,538	21,380	22,257	23,169	24,119
مجموع الرواتب المباشرة	170,400	177,386	184,659	192,230	200,112	208,316	216,857	225,748	235,004	244,639
المجموع	368,000	383,088	398,795	415,145	432,166	449,885	468,330	487,532	507,521	528,329

القرض

يمثل الجدول أدناه تفاصيل القروض وفترة الاسترداد للمشروع منذ انشائه ولغاية عام 2023.

جدول 39 القروض

قيمة القرض	2,527,436
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
سنة بداية القرض	2017
الدفعة السنوية	657,897
عدد الدفعات	5

يبين الجدول التالي دفعات القروض:

جدول 40 دفعات القروض

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2015				2,527,436
2016	657,897	239,601	418,296	2,109,139
2017	657,897	199,946	457,951	1,651,188
2018	657,897	156,533	501,365	1,149,823
2019	657,897	109,003	548,894	600,929
2020	657,897	56,968	600,929	0

قائمة الدخل الشامل

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول 41 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	4,662,000	4,801,860	4,945,916	5,094,293	5,247,122	5,404,536	5,566,672	5,733,672	5,905,682	6,082,853
إجمالي الإيرادات التشغيلية	4,662,000	4,801,860	4,945,916	5,094,293	5,247,122	5,404,536	5,566,672	5,733,672	5,905,682	6,082,853
مصاريف تشغيلية	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3,572,052	3,681,275	3,793,860	3,909,910	4,029,534	4,152,841	4,279,947	4,410,969	4,546,030	4,685,254
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
مجمّل الربح (أو الخسارة)	1,089,948	1,120,585	1,152,056	1,184,383	1,217,589	1,251,695	1,286,725	1,322,703	1,359,652	1,397,598
هامش مجمل الربح	%23	%23	%23	%23	%23	%23	%23	%23	%23	%23
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	(197,600)	(205,702)	(214,135)	(222,915)	(232,054)	(241,569)	(251,473)	(261,783)	(272,516)	(283,690)
المصاريف الادارية والعمومية	(31,934)	(32,892)	(33,879)	(34,895)	(35,942)	(37,020)	(38,131)	(39,274)	(40,453)	(41,666)
مصاريف التسويق	(23,310)	(24,009)	(24,730)	(25,471)	(26,236)	(27,023)	(27,833)	(28,668)	(29,528)	(30,414)
مصاريف ما قبل التشغيل	(11,275)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(264,119)	(262,603)	(272,743)	(283,281)	(294,232)	(305,611)	(317,437)	(329,726)	(342,498)	(355,770)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	825,829	857,982	879,312	901,102	923,357	946,084	969,288	992,977	1,017,155	1,041,828

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
استهلاك الموجودات الثابتة	(135,231)	(136,424)	(137,644)	(138,894)	(140,173)	(141,483)	(142,824)	(144,197)	(145,604)	(147,045)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	690,598	721,558	741,668	762,208	783,184	804,601	826,465	848,780	871,551	894,784
الفوائد البنكية	(239,601)	(199,946)	(156,533)	(109,003)	(56,968)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
الدخل قبل الضرائب	450,997	521,612	585,135	653,205	726,216	804,601	826,465	848,780	871,551	894,784
ضريبة الدخل	(22,550)	(26,081)	(29,257)	(32,660)	(36,311)	(40,230)	(41,323)	(42,439)	(43,578)	(44,739)
صافي الربح (الخسارة)	428,447	495,531	555,879	620,545	689,905	764,371	785,141	806,341	827,973	850,044
نسبة صافي الربح	%9	%10	%11	%12	%13	%14	%14	%14	%14	%14
الاحتياطي الاجباري	(42,845)	(49,553)	(55,588)	(62,054)	(68,991)	(76,437)	(78,514)	(80,634)	(82,797)	(85,004)
الأرباح المدورة	385,603	831,581	1,331,872	1,890,362	2,511,276	3,199,210	3,905,837	4,631,544	5,376,720	6,141,760

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة المشروع، وهذا يدل على أن المشروع ناجح ومجدي إقتصاديا.

جدول 42 قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
850,044	827,973	806,341	785,141	764,371	689,905	620,545	555,879	495,531	428,447	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	56,968	109,003	156,533	199,946	239,601	فوائد بنكية
147,045	145,604	144,197	142,824	141,483	140,173	138,894	137,644	136,424	135,231	استهلاكات
997,089	973,577	950,538	927,965	905,854	887,046	868,442	850,056	831,901	803,279	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
(8,859)	(8,601)	(8,350)	(8,107)	(7,871)	(7,641)	(7,419)	(7,203)	(6,993)	(233,100)	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
5,487	5,309	5,137	4,971	4,810	4,654	4,504	4,359	4,218	129,142	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(3,371)	(3,291)	(3,213)	(3,136)	(3,061)	(2,987)	(2,915)	(2,844)	(2,775)	(103,958)	التغير في راس المال العامل
993,718	970,286	947,325	924,829	902,793	884,059	865,527	847,211	829,126	699,321	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(شراء) أصول ثابتة	2,097,425	(11,924)	(12,205)	(12,495)	(12,792)	(13,097)	(13,411)	(13,734)	(14,066)	(14,408)
(										
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية	2,097,425	(11,924)	(12,205)	(12,495)	(12,792)	(13,097)	(13,411)	(13,734)	(14,066)	(14,408)
(										
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية										
رأس المال	1,684,957									
إرجاع القرض	(418,296)	(457,951)	(501,365)	(548,894)	(600,929)	0	0	0	0	0
الفوائد البنكية	(239,601)	(199,946)	(156,533)	(109,003)	(56,968)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
قروض	2,527,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية	3,554,495	(657,897)	(657,897)	(657,897)	(657,897)	0	0	0	0	0
صافي الزيادة (النقص) في النقد	2,156,392	159,305	177,109	195,135	213,370	889,695	911,418	933,590	956,219	979,309
النقد أول الفترة	0	2,156,39	2,315,69	2,492,80	2,687,94	2,901,31	3,791,00	4,702,42	5,636,01	6,592,23
		2	7	5	0	0	5	3	3	2
النقد نهاية الفترة	2,156,392	2,315,69	2,492,80	2,687,94	2,901,31	3,791,00	4,702,42	5,636,01	6,592,23	7,571,54
		7	5	0	0	5	3	3	2	2

قائمة المركز المالي المتوقعة

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة المالية. من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية للسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول 43 قائمة المركز المالي المتوقعة

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	2,156,392	2,315,697	2,492,805	2,687,940	2,901,310	3,791,005	4,702,423	5,636,013	6,592,232	7,571,542
المخزون	233,100	240,093	247,296	254,715	262,356	270,227	278,334	286,684	295,284	304,143
الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الأصول المتداولة	2,389,492	2,555,790	2,740,101	2,942,654	3,163,666	4,061,232	4,980,756	5,922,697	6,887,516	7,875,684
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	1,962,194	1,837,694	1,712,255	1,585,856	1,458,475	1,330,090	1,200,677	1,070,215	938,677	806,041
مجموع الأصول الغير متداولة	1,962,194	1,837,694	1,712,255	1,585,856	1,458,475	1,330,090	1,200,677	1,070,215	938,677	806,041
مجموع الأصول	4,351,685	4,393,484	4,452,356	4,528,511	4,622,141	5,391,322	6,181,434	6,992,911	7,826,194	8,681,725
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	129,142	133,360	137,718	142,222	146,877	151,687	156,657	161,794	167,103	172,590
الجزء الجاري من القرض	457,951	501,365	548,894	600,929	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
مجموع المطلوبات المتداولة	587,093	634,725	686,613	743,152	146,877	151,687	156,657	161,794	167,103	172,590
المطلوبات غير المتداولة										

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
قروض طويلة الاجل	1,651,188	1,149,823	600,929	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	1,651,188	1,149,823	600,929	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	2,238,281	1,784,548	1,287,542	743,152	146,877	151,687	156,657	161,794	167,103	172,590
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957	1,684,957
الاحتياطي الاجباري	42,845	92,398	147,986	210,040	279,031	355,468	433,982	514,616	597,413	682,418
ارباح (خسائر) مدورة	385,603	831,581	1,331,872	1,890,362	2,511,276	3,199,210	3,905,837	4,631,544	5,376,720	6,141,760
مجموع حقوق الملكية	2,113,404	2,608,936	3,164,814	3,785,359	4,475,264	5,239,635	6,024,776	6,831,117	7,659,090	8,509,135
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	4,351,685	4,393,484	4,452,356	4,528,511	4,622,141	5,391,322	6,181,434	6,992,911	7,826,194	8,681,725

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة، يجب حساب معامل الخصم حيث توجد أكثر من طريقة معتمدة لحسابها، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة وصافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل المشروع على حقوق الملكية والقروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية:

جدول 44 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

صافي التدفقات النقدية	ما قبل التشغيل	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(4,212,393)	710,596	817,202	835,006	853,032	871,267	889,695	911,418	933,590	956,219	979,309	12,649,433
معامل الخصم	1.00	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	(4,212,393)	565,961	580,865	529,685	482,920	440,193	401,158	366,752	335,269	306,462	280,105	3,618,032

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 45 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	ما قبل التشغيل	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
صافي التدفقات النقدية الحرة	(4,212,393)	710,596	817,202	835,006	853,032	871,267	889,695	911,418	933,590	956,219	979,309
الاسترداد	4,212,393	3,501,796	2,684,594	1,849,588	996,556	125,289	(764,407)	(1,675,824)	(2,609,415)	(3,565,634)	(4,544,943)
فترة الاسترداد	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

جدول 46 نتائج التحليل المالي

المؤشر	وحدة القياس	القيمة
معدل الخصم	نسبة مئوية	12.05%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	دينار أردني	3,695,010
فترة استرداد رأس المال	سنة	5
معدل العائد الداخلي	نسبة مئوية	24.20%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

جدول 47 تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	24.20%	5	12.05%
انخفاض الايراد 10%	21.75%	5	12.05%
ارتفاع التكاليف التشغيلية 10%	13.54%	8	12.05%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

النتائج

بناءً على نتائج التحليل المالي، تم التوصل إلى أن المشروع مربح ومجدي اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي (3,695,010) دينار أردني، كما أن معدل العائد الداخلي للمشروع يقدر بـ (24.20%) وهو أعلى من معدل الخصم، وفترة استرداد رأس المال هي (5) سنوات.